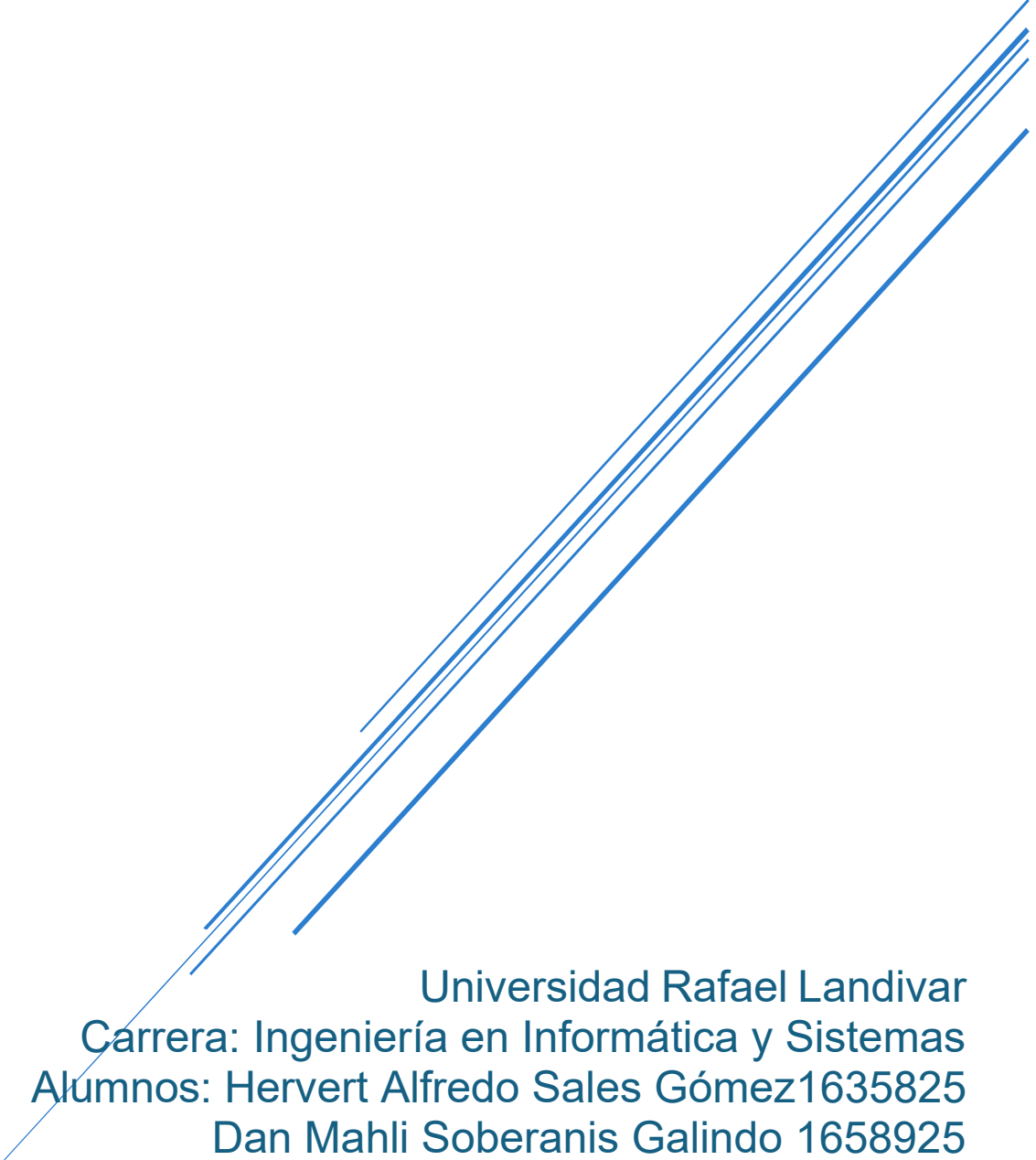


Proyecto 1

Manual de usuario



Universidad Rafael Landivar
Carrera: Ingeniería en Informática y Sistemas
Alumnos: Hervert Alfredo Sales Gómez 1635825
Dan Mahli Soberanis Galindo 1658925
Jonathan Andre Soto Tzul 15338-25
Fecha: 18/09/2025

INDICE

Contenido

I. INTRODUCCIÓN	3
II. INFORMACIÓN	4
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA	4
2.2 REQUISITOS DEL SISTEMA	4
2.3 LIMITACIONES ACTUALES	4
III. ASPECTOS FUNCIONALES	5
3.1 ROLES Y PERMISOS	5
3.2 FUNCIONALIDADES PRINCIPALES	5
3.3 POSIBLES CASOS Y ALERTAS	6
IV. FUNCIONES PASO A PASO	7
4.1 INICIAR SESIÓN	7
4.2 VISTA DEL MENU PRINCIPAL	7
4.3 REGISTRAR UN NUEVO LIRBO (SOLO ADMIN)	8
4.4 BUSCAR LIBROS	8
4.5 REGISTRAR VENTAS	9
4.6 GENERAR REPORTES	10
4.7 CERRAR SESIÓN O SALIR	10
V. SOLUCIÓN A POSIBLES PROBLEMAS	11

I. INTRODUCCIÓN

La educación junto con todo el ser humano ha evolucionado con el pasar de los tiempo y ahora que estamos en la era de la modernización el sistema de gestión académico requieren sistemas eficientes que permitan gestionar cursos, estudiantes y evaluaciones de manera organizada. En muchos casos, estos procesos aún se realizan de forma manual, lo que genera retrasos, duplicación de información y una alta probabilidad de cometer errores. Con el objetivo querer automatizar en lo mayor posible alguno de esos procesos, se diseñó una aplicación educativa que automatiza gran parte de estas tareas, ofreciendo una herramienta confiable para estudiantes, instructores y administradores.

La plataforma permite registrar usuarios, administrar cursos, inscribir estudiantes, crear evaluaciones y registrar calificaciones. Además, ofrece funciones de consulta y generación de reportes que ayudan a identificar estudiantes con bajo rendimiento académico. Todo esto se ha implementado siguiendo principios de programación orientada a objetos, lo que asegura un código más organizado, reutilizable y fácil de mantener.

Este manual tiene como finalidad guiar al usuario en el uso de las principales funcionalidades del sistema. En él se explican los diferentes roles, los pasos para realizar acciones comunes y las buenas prácticas para un correcto funcionamiento. De esta manera, se busca no solo que el sistema cumpla su función técnica, sino también que sea accesible, práctico y aporte un verdadero valor en el ámbito educativo.

II. Requisitos

2.1 Requisitos del programa

Hardware mínimo:

- **Procesador Intel i3 o equivalente**
- **4 GB de RAM**
- **500 MB de espacio en disco**

Software:

- **Python 3.10 o superior**
- **Librerías estándar (sin dependencias externas críticas)**
- **Git para control de versiones**

III. ASPECTOS FUNCIONALES

3.1 ROLES Y PERMISOS

- **Estudiante:** puede inscribirse en cursos, consultar calificaciones y ver sus cursos activos.
- **Instructor:** puede crear cursos, evaluaciones, registrar calificaciones y consultar a los estudiantes inscritos.
- **Administrador:** gestiona usuarios (creación, edición, eliminación) y mantiene la base de cursos activa.

3.2 FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

A. Estudiantes

- Registrarse en el sistema con nombre y correo electrónico.
- Inscribirse en cursos disponibles.
- Consultar lista de cursos inscritos.
- Revisar calificaciones por curso y evaluación.

B. Instructores

- Crear cursos con nombre y código único.
- Crear evaluaciones para cada curso (exámenes, tareas).
- Registrar calificaciones por estudiante y evaluación.
- Generar reportes de desempeño (ej. estudiantes con promedio bajo)

C. Administradores

- Crear y administrar usuarios.
- Gestionar cursos globales.
- Revisar reportes generales.

IV. Flujo de uso del sistema

4.1 Uso en general

Objetivo: Enseñar como se usa el programa si es la primera vez

Pasos:

1. **Registro:** el usuario se registra como estudiante o instructor.
2. **Inicio de sesión:** el usuario accede al sistema con sus credenciales.
3. **Acciones según rol:**
 - El estudiante se inscribe y consulta calificaciones.
 - El instructor crea cursos, evaluaciones y calificaciones.
 - El administrador supervisa usuarios y cursos.
4. **Reportes:** se generan automáticamente según las calificaciones almacenadas.

4.2 Ejemplo de uso

- Un estudiante consulta su promedio en un curso.
- Un instructor registra la calificación de una tarea.
- El administrador elimina un curso inactivo.

4.3 Buenas Practicas

- Verificar que los códigos de curso sean únicos.
- Ingresar calificaciones en formato numérico válido.
- Guardar periódicamente los datos para evitar pérdidas.
- Utilizar los reportes para tomar decisiones académicas oportunas.

4.4 Resolucion a Problemas Comunes

- **Error: estudiante no puede inscribirse en curso.**

Solución: verificar que el curso exista y que no esté lleno.

- **Error: calificación inválida.**

Solución: ingresar solo números entre 0 y 100.

- **Error: curso duplicado.**

Solución: modificar el código del curso para que sea único.